ВсОШ 1997, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

527. Окружность, вписанная в треугольник ABC, касается его сторон AB, BC и CA в точках M, N и K соответственно. Прямая, проходящая через вершину A и параллельная NK, пересекает прямую MN в точке D. Прямая, проходящая через A и параллельная MN, пересекает прямую NK в точке E. Докажите, что прямая DE содержит среднюю линию треугольника ABC. (*М.Сонкин*)

527. Пусть прямые AD и AE пересекают прямую BC в точках F и H соответственно (см. рис. 245). Достаточно доказать, что DE — средняя линия треугольника AFH. Треугольник MBN равнобедренный ($BM = BN$) и $MN \| AH$, поэтому $AMNH$ — равнобедренная трапеция, т. е. $NH = AM$. Аналогично доказывается, что $FN = AK$. Так как $AK = AM$, то из полученных равенств следует, что $FN = NH$, т. е. N — середина FH. Тогда D — середина AF, а E — середина AH.

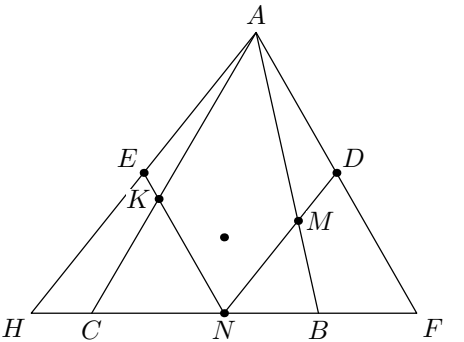


Рис. 245